Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Programación Orientada a Objetos

Emmanuel Alejandro Montufar Pinto - 26805

ATRIBUTOS

#	TIPO DE DATO	NOMBRE	VISIBILIDAD	FINAL	MOTIVO	CLASE
1	int	id	private	Sí	Identificar de forma única la integración.	Integracion
2	String	nombre	private	Sí	Identificar al proveedor.	Integracion
3	EstadoConexion	estadoConexion	private	No	Guardar el estado actual de la conexión.	Integracion
4	double	latenciaPromedioMs	private	No	Guardar la latencia usada para ordenar.	Integracion
5	String	urlApi	private	Sí	Guardar la URL configurada para la API.	Integracion
6	int	tiempoEsperaMs	private	Sí	Guardar el tiempo máximo de espera.	Integracion
7	TipoAutenticacion	tipoAutenticacion	private	Sí	Indicar cómo se autenticaría la API.	Integracion
8	String	aliasCredencial	private	Sí	Identificar la credencial sin guardar su secreto.	Integracion
9	String	codigoComercio	private	Sí	Identificar el comercio ante la pasarela.	PasarelaPago
10	String	monedaLiquidacion	private	Sí	Indicar la moneda de los pagos.	PasarelaPago
11	String	codigoBancario	private	Sí	Identificar el banco.	Banco
12	String	monedaTransferencia	private	Sí	Indicar la moneda de las transferencias.	Banco
13	String	idComercio	private	Sí	Identificar el comercio ante la billetera.	BilleteraDigital
14	String	monedaSaldo	private	Sí	Indicar la moneda de la billetera.	BilleteraDigital
15	String	zonaCobertura	private	Sí	Indicar dónde realiza envíos el proveedor.	ProveedorLogistico

16	String	tipoServicio	private	Sí	Indicar la modalidad de entrega.	ProveedorLogistico
17	String	versionEsquemaFEL	private	Sí	Guardar la versión del esquema FEL.	CertificadorFEL
18	AmbienteFEL	ambiente	private	Sí	Distinguir pruebas de producción.	CertificadorFEL
19	List<Integracion>	integraciones	private	Sí	Guardar todos los proveedores en una sola lista polimórfica.	CatalogoIntegraciones
20	RepositorioIntegraciones	catalogo	private	Sí	Acceder al catálogo mediante su interfaz.	ControladorIntegraciones

MÉTODOS

#	TIPO DE RETORNO	NOMBRE Y PARÁMETROS	VISIBILIDAD	MODIFICADOR	MOTIVO	CLASE O INTERFAZ
1	No aplica	Integracion(int id, String nombre, EstadoConexion estadoConexion, double latenciaPromedioMs, String urlApi, int tiempoEsperaMs, TipoAutenticacion tipoAutenticacion, String aliasCredencial)	protected	Constructor	Validar e inicializar los datos comunes desde una clase hija.	Integracion
2	int	getId()	public	—	Consultar el ID sin modificarlo.	Integracion
3	String	getNombre()	public	—	Consultar el nombre.	Integracion
4	boolean	coincideNombre(String nombreBuscado)	public	—	Comparar nombres sin exponer la regla de comparación al catálogo.	Integracion
5	EstadoConexion	getEstadoConexion()	public	—	Consultar el estado de conexión.	Integracion
6	void	setEstadoConexion(EstadoConexion estadoConexion)	public	—	Actualizar el estado validando que no sea null.	Integracion
7	double	getLatenciaPromedioMs()	public	—	Consultar la latencia promedio.	Integracion
8	void	setLatenciaPromedioMs(double latenciaPromedioMs)	public	—	Actualizar la	Integracion

					latencia validando su valor.	
9	String	getUrlApi()	public	—	Consultar la URL configurada.	Integracion
10	int	getTiempoEsperaMs()	public	—	Consultar el tiempo máximo de espera.	Integracion
11	TipoAutenticacion	getTipoAutenticacion()	public	—	Consultar el tipo de autenticación.	Integracion
12	String	getAliasCredencial()	public	—	Consultar el alias de la credencial.	Integracion
13	String	obtenerConfiguracion()	public	—	Devolver la configuración común como texto.	Integracion
14	int	compareTo(Integracion otra)	public	Override	Ordenar por latencia y desempatar por ID.	Integracion
15	boolean	equals(Object objeto)	public	Override	Comparar la identidad de integraciones por ID.	Integracion
16	int	hashCode()	public	Override	Mantener coherencia con equals.	Integracion

17	String	toString()	public	Override	Describir ID, nombre, estado y latencia.	Integracion
18	String	consultar(String referencia)	public	Abstracto	Definir la capacidad de consulta.	Consultable
19	Resultado Operacion	cobrar(BigDecimal monto)	public	Abstracto	Definir la capacidad de cobro.	Transaccional
20	Resultado Operacion	reintegrar(BigDecimal monto)	public	Abstracto	Definir la capacidad de reintegro.	Transaccional
21	String	generarDocumento(String referencia)	public	Abstracto	Definir la generación de documentos.	Documentable
22	String	obtenerRegistro(String referencia)	public	Abstracto	Definir la consulta de auditoría.	Auditable
23	No aplica	PasarelaPago(int id, String nombre, EstadoConexion estadoConexion, double latenciaPromedioMs, String urlApi, int tiempoEsperaMs, TipoAutenticacion tipoAutenticacion, String aliasCredencial, String codigoComercio, String monedaLiquidacion)	public	Constructor	Inicializar una pasarela y validar sus datos propios.	PasarelaPago
24	Resultado Operacion	cobrar(BigDecimal monto)	public	Override	Simular un cobro válido o rechazado.	PasarelaPago
25	Resultado Operacion	reintegrar(BigDecimal monto)	public	Override	Simular un reintegro válido o	PasarelaPago

					rechazado.	
26	String	obtenerRegistro(String referencia)	public	Override	Devolver un registro de pago simulado.	PasarelaPago
27	String	obtenerConfiguracion()	public	Override	Añadir comercio y moneda a la configuración común.	PasarelaPago
28	No aplica	Banco(int id, String nombre, EstadoConexion estadoConexion, double latenciaPromedioMs, String urlApi, int tiempoEsperaMs, TipoAutenticacion tipoAutenticacion, String aliasCredencial, String codigoBancario, String monedaTransferencia)	public	Constructor	Inicializar un banco y validar sus datos propios.	Banco
29	String	consultar(String referencia)	public	Override	Simular una consulta bancaria.	Banco
30	Resultado Operacion	cobrar(BigDecimal monto)	public	Override	Simular un cobro bancario.	Banco
31	Resultado Operacion	reintegrar(BigDecimal monto)	public	Override	Simular un reintegro bancario.	Banco
32	String	obtenerRegistro(String referencia)	public	Override	Devolver un registro bancario simulado.	Banco
33	String	obtenerConfiguracion()	public	Override	Añadir código bancario y moneda	Banco

					a la configuración.	
34	No aplica	BilleteraDigital(int id, String nombre, EstadoConexion estadoConexion, double latenciaPromedioMs, String urlApi, int tiempoEsperaMs, TipoAutenticacion tipoAutenticacion, String aliasCredencial, String idComercio, String monedaSaldo)	public	Constructor	Inicializar una billetera y validar sus datos propios.	BilleteraDigital
35	String	consultar(String referencia)	public	Override	Simular una consulta de billetera.	BilleteraDigital
36	Resultado Operacion	cobrar(BigDecimal monto)	public	Override	Simular un cobro de billetera.	BilleteraDigital
37	Resultado Operacion	reintegrar(BigDecimal monto)	public	Override	Simular un reintegro de billetera.	BilleteraDigital
38	String	obtenerConfiguracion()	public	Override	Añadir comercio y moneda a la configuración.	BilleteraDigital
39	No aplica	ProveedorLogistico(int id, String nombre, EstadoConexion estadoConexion, double latenciaPromedioMs, String urlApi, int tiempoEsperaMs, TipoAutenticacion tipoAutenticacion, String aliasCredencial, String zonaCobertura, String tipoServicio)	public	Constructor	Inicializar un proveedor y validar sus datos propios.	ProveedorLogistico
40	String	consultar(String referencia)	public	Override	Simular una consulta de envío.	ProveedorLogistico

41	String	generarDocumento(String referencia)	public	Override	Generar el texto de una guía simulada.	ProveedorLogistico
42	String	obtenerConfiguracion()	public	Override	Añadir cobertura y servicio a la configuración.	ProveedorLogistico
43	No aplica	CertificadorFEL(int id, String nombre, EstadoConexion estadoConexion, double latenciaPromedioMs, String urlApi, int tiempoEsperaMs, TipoAutenticacion tipoAutenticacion, String aliasCredencial, String versionEsquemaFEL, AmbienteFEL ambiente)	public	Constructor	Inicializar un certificador y validar sus datos propios.	CertificadorFEL
44	String	generarDocumento(String referencia)	public	Override	Devolver una representación FEL simulada.	CertificadorFEL
45	String	obtenerRegistro(String referencia)	public	Override	Devolver un registro de certificación simulado.	CertificadorFEL
46	String	obtenerConfiguracion()	public	Override	Añadir versión y ambiente FEL a la configuración.	CertificadorFEL
47	boolean	registrar(Integracion integracion)	public	Abstracto	Definir el registro de	RepositorioIntegraciones

					integraciones.	
48	Integracion	buscar(int id)	public	Abstracto	Definir la búsqueda por ID.	RepositorioIntegraciones
49	Integracion	buscar(String nombre)	public	Abstracto	Definir la búsqueda por nombre mediante overloading.	RepositorioIntegraciones
50	List<Integracion>	listar()	public	Abstracto	Definir la obtención del catálogo.	RepositorioIntegraciones
51	List<Integracion>	listarOrdenadasPorLatencia()	public	Abstracto	Definir la obtención del catálogo ordenado.	RepositorioIntegraciones
52	boolean	registrar(Integracion integracion)	public	Override	Agregar a la única lista si el ID no está repetido.	CatalogoIntegraciones
53	Integracion	buscar(int id)	public	Override	Encontrar una integración por ID.	CatalogoIntegraciones
54	Integracion	buscar(String nombre)	public	Override	Encontrar una integración mediante coincideNombre.	CatalogoIntegraciones
55	List<Integracion>	listar()	public	Override	Devolver una vista de solo lectura del catálogo.	CatalogoIntegraciones
56	List<Integracion>	listarOrdenadasPorLatencia()	public	Override	Ordenar la lista	CatalogoIntegraciones

					mediante Comparable y devolverla.	
57	No aplica	ControladorIntegraciones(RepositorioIntegraciones catalogo)	public	Constructor	Recibir y validar el repositorio que utilizará el controlador.	ControladorIntegraciones
58	List<Integracion>	listarIntegraciones()	public	—	Atender la solicitud de listado.	ControladorIntegraciones
59	Integracion	buscarIntegracion(int id)	public	—	Buscar una integración para revisar su configuración.	ControladorIntegraciones
60	List<Integracion>	listarPorLatencia()	public	—	Atender la solicitud de ordenamiento.	ControladorIntegraciones
61	String	solicitarConsulta(int id, String referencia)	public	—	Comprobar la capacidad de consulta y ejecutarla.	ControladorIntegraciones
62	Resultado Operacion	solicitarCobro(int id, BigDecimal monto)	public	—	Comprobar la capacidad transaccional y solicitar el cobro.	ControladorIntegraciones

63	ResultadoOperacion	solicitarReintegro(int id, BigDecimal monto)	public	—	Devolver NO_SOPORTADO si el proveedor no admite reintegros.	ControladorIntegraciones
64	String	solicitarDocumento(int id, String referencia)	public	—	Comprobar la capacidad documental y solicitar el documento.	ControladorIntegraciones
65	String	solicitarAuditoria(int id, String referencia)	public	—	Comprobar la capacidad de auditoría y solicitar el registro.	ControladorIntegraciones
66	String	ejecutarConsulta(Consultable proveedor, String referencia)	private	—	Ejecutar una consulta mediante un parámetro de interfaz.	ControladorIntegraciones
67	ResultadoOperacion	ejecutarCobro(Transaccional proveedor, BigDecimal monto)	private	—	Ejecutar un cobro mediante un parámetro de interfaz.	ControladorIntegraciones
68	ResultadoOperacion	ejecutarReintegro(Transaccional proveedor, BigDecimal monto)	private	—	Ejecutar un reintegro mediante un parámetr	ControladorIntegraciones

					o de interfaz.	
69	String	ejecutarDocumento(Documentable proveedor, String referencia)	private	—	Generar un documento mediante un parámetro de interfaz.	ControladorIntegraciones
70	String	ejecutarAuditoria(Auditable proveedor, String referencia)	private	—	Consultar auditoría mediante un parámetro de interfaz.	ControladorIntegraciones
71	String	obtenerMenu()	public	—	Preparar el texto de las opciones del menú.	VistaConsola
72	String	formatearListado(List<Integracion> integraciones)	public	—	Preparar el listado y los estados para mostrarlos.	VistaConsola
73	String	formatearConfiguracion(Integracion integracion)	public	—	Preparar la configuración de una integración.	VistaConsola
74	String	formatearResultado(ResultadoOperacion resultado)	public	—	Preparar el mensaje de un resultado financiero.	VistaConsola
75	String	formatearResultado(String resultado)	public	—	Preparar el	VistaConsola

					mensaje de una consulta o documento mediante overloading.	
76	void	main(String[] args)	public	static	Crear los componentes y arrancar el programa.	Main
77	void	cargarDatosIniciales(RepositorioIntegraciones repositorio)	private	static	Registrar diez integraciones de ejemplo.	Main
78	void	ejecutarMenu(Scanner entrada, ControladorIntegraciones controlador, VistaConsola vista)	private	static	Leer opciones, ejecutar acciones y mostrar los resultados.	Main